

The background of the slide is a blurred office scene. In the foreground, a computer monitor displays a complex spreadsheet with various charts and graphs. Several people are visible in the background, some looking at the monitor. The overall atmosphere is professional and collaborative.

Herramientas y conceptos básicos para el alistamiento

Elaboración y control del presupuesto personal y familiar

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

1. Herramientas y conceptos básicos para el alistamiento

Las herramientas digitales y los conceptos financieros básicos fortalecen el alistamiento del presupuesto personal al facilitar el registro de la información, la realización de cálculos, la proyección de valores y el análisis del comportamiento de los recursos económicos. El uso de hojas electrónicas, plantillas o aplicaciones móviles contribuye a organizar ingresos, gastos, deudas, ahorro y metas, siempre que la información registrada sea completa, actualizada y corresponda a la realidad financiera de la persona o del núcleo familiar.

Además del uso de herramientas digitales, el alistamiento presupuestal requiere comprender conceptos básicos de matemática financiera, como el interés, el valor del dinero en el tiempo, el ahorro, la inversión y la financiación. Estos conocimientos permiten analizar con mayor criterio las decisiones relacionadas con créditos, compras a cuotas, metas de ahorro y administración de los recursos disponibles.

1.1 Hojas electrónicas financieras: concepto y características

Las hojas electrónicas financieras son herramientas digitales que permiten registrar, organizar, calcular y analizar información relacionada con ingresos, gastos, costos, deudas, ahorro y metas. En el presupuesto personal facilitan el registro de datos, la aplicación de fórmulas, el cálculo de totales y el seguimiento de la información financiera, lo que contribuye a una mejor organización de los recursos.

Estas herramientas pueden elaborarse en programas como Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc u otras aplicaciones similares. En ellas es posible crear categorías financieras, registrar movimientos y utilizar fórmulas para calcular automáticamente ingresos, gastos y saldos, reduciendo los errores propios de los cálculos manuales (Microsoft). Las principales características de las hojas electrónicas financieras y su utilidad en el presupuesto personal se presentan a continuación.

Tabla 1. Características de las hojas electrónicas financieras

Característica	Descripción y aplicación en el presupuesto personal
Registro organizado	Permite ingresar la información en filas y columnas para clasificar ingresos, gastos, deudas, ahorro y metas.
Cálculo automático	Utiliza fórmulas para sumar, restar y calcular saldos, facilitando el cálculo del total de ingresos, gastos y saldo disponible.
Interpretación analítica	Los valores pueden modificarse sin rehacer todo el formato, permitiendo ajustar el presupuesto cuando cambian los ingresos o los gastos.
Clasificación por categorías	Organiza la información según el tipo de movimiento financiero, diferenciando gastos fijos, variables, costos y obligaciones.
Seguimiento periódico	Facilita comparar la información de distintos períodos para analizar cambios en gastos, deudas, ahorro o ingresos.
Presentación de resultados	Permite identificar con facilidad totales, diferencias y saldos, favoreciendo el análisis del equilibrio presupuestal.

El uso de hojas electrónicas facilita la organización de la información financiera y fortalece el seguimiento del presupuesto personal mediante registros actualizados y cálculos automáticos.

1.1 Manejo básico de hojas electrónicas para presupuesto

El manejo básico de las hojas electrónicas para presupuesto consiste en utilizar filas, columnas, celdas, fórmulas y categorías financieras para registrar la información de manera organizada. Esta estructura facilita el control de los movimientos financieros, la realización de cálculos y el seguimiento del presupuesto durante el período definido. Los elementos básicos de una hoja electrónica y su utilidad en el presupuesto personal se describen a continuación.

Tabla 2. Elementos básicos de una hoja electrónica para el presupuesto

Elemento	Función y aplicación en el presupuesto personal
Filas	Organizan cada movimiento financiero, permitiendo registrar un ingreso, gasto, deuda o ahorro en cada registro.
Columnas	Separan la información por tipo de dato, como fecha, categoría, concepto, ingreso, gasto y saldo.
Celdas	Corresponden a los espacios donde se ingresan valores, fechas, conceptos o fórmulas.
Encabezados	Identifican el contenido de cada columna y orientan el diligenciamiento del presupuesto.
Categorías	Clasifican los movimientos financieros en ingresos, vivienda, alimentación, transporte, deudas, ahorro u otras necesidades.
Fórmulas	Automatizan operaciones como la suma de ingresos, la suma de gastos y el cálculo del saldo disponible.
Totales	Consolidan la información registrada para conocer el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final del período.
Revisión de datos	Permite identificar errores, valores duplicados, registros incompletos o movimientos ubicados en categorías incorrectas.

El uso adecuado de estos elementos facilita el registro de la información, reduce errores de cálculo y permite mantener un presupuesto actualizado que apoye la toma de decisiones financieras.

1.2. Herramientas y software de apoyo presupuestal

Las herramientas y el software de apoyo presupuestal facilitan el registro, la organización, el cálculo y el seguimiento de la información financiera personal. Su utilización permite administrar los ingresos, los gastos, las deudas, el ahorro y las metas mediante recursos tecnológicos que simplifican el control del presupuesto y favorecen la actualización permanente de la información.

Entre las opciones disponibles existen hojas de cálculo, plantillas prediseñadas, aplicaciones móviles, calculadoras financieras y herramientas para organizar soportes digitales. La selección de cada una dependerá de las necesidades, los conocimientos tecnológicos y el nivel de seguimiento que requiera la persona. Las siguientes herramientas pueden apoyar la elaboración y el control del presupuesto personal.

Tabla 3. Herramientas y software de apoyo presupuestal

Herramienta o software	Función principal y aplicación en el presupuesto personal
Microsoft Excel	Permite crear hojas de cálculo con fórmulas y tablas para registrar ingresos, gastos, deudas, ahorro y saldo disponible.
Google Sheets	Facilita elaborar hojas de cálculo en línea, actualizar el presupuesto desde distintos dispositivos y conservar los cambios automáticamente.
LibreOffice Calc	Permite crear hojas de cálculo sin costo de licencia para organizar presupuestos mediante tablas y fórmulas básicas.
Plantillas de presupuesto	Ofrecen formatos prediseñados con categorías y cálculos básicos que facilitan el inicio del registro presupuestal.
Aplicaciones móviles financieras	Permiten registrar movimientos desde el teléfono móvil, controlar gastos diarios, hacer seguimiento a deudas y administrar metas de ahorro.
Calculadoras financieras	Ayudan a estimar cuotas, intereses, ahorro o financiación para apoyar decisiones relacionadas con créditos y metas financieras.
Carpetas digitales	Facilitan la organización de recibos, facturas, extractos y comprobantes en archivos digitales clasificados por período o categoría.

La combinación de estas herramientas con un registro constante y una adecuada organización de la información fortalece el control financiero y facilita la elaboración de presupuestos acordes con

1.3. Aplicación de hojas electrónicas en las finanzas personales

Las hojas electrónicas constituyen una herramienta práctica para organizar, controlar y analizar la información financiera personal. Su utilización facilita el registro de ingresos, gastos, deudas, costos, ahorro y metas en un mismo archivo, lo que permite actualizar la información, realizar cálculos automáticos y hacer seguimiento al comportamiento del presupuesto. Las principales aplicaciones de las hojas electrónicas en las finanzas personales se presentan a continuación.

Tabla 4. Aplicaciones de las hojas electrónicas en las finanzas personales

Aplicación	Información que se registra y utilidad para las finanzas personales
Control mensual de ingresos y gastos	Registra ingresos, gastos fijos, gastos variables y saldo disponible para conocer cuánto dinero ingresa, cuánto se utiliza y cuánto permanece disponible al finalizar el período.
Seguimiento de deudas	Registra el valor total, la cuota, la fecha de pago, el saldo pendiente y las observaciones para facilitar el control de las obligaciones financieras.
Planeación del ahorro	Permite registrar la meta, el valor requerido, el plazo, los aportes realizados y el saldo acumulado para hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos financieros.
Control de gastos variables	Organiza compras frecuentes y consumos no planificados para identificar gastos susceptibles de reducción o reorganización.

Registro de costos	Permite registrar insumos, materiales, transporte, empaques y otros costos asociados a actividades independientes, diferenciándolos de los gastos personales.
Comparación entre períodos	Facilita comparar ingresos, gastos, deudas y ahorro entre diferentes meses para identificar cambios en el comportamiento financiero.
Proyección de pagos	Organiza fechas, valores y compromisos futuros para anticipar obligaciones y reducir el riesgo de incumplimientos.

La aplicación constante de estas herramientas fortalece el control del presupuesto y facilita la toma de decisiones basadas en información organizada y actualizada.

1.4 Matemática financiera básica para el presupuesto personal

La matemática financiera básica proporciona herramientas para comprender cómo determinadas decisiones influyen en el presupuesto personal a lo largo del tiempo. Conceptos como el interés, la tasa de interés, el plazo, la cuota, el ahorro y la capacidad de pago permiten evaluar alternativas de financiación, planificar metas y administrar los recursos con mayor criterio. Los conceptos fundamentales de matemática financiera y su relación con el presupuesto personal se resumen a continuación.

Tabla 5. Conceptos fundamentales de matemática financiera

Concepto	Descripción y aplicación en el presupuesto personal
Interés	Valor que se paga por utilizar dinero prestado o que se recibe por ahorrar o invertir. Permite analizar el costo de una deuda o el rendimiento de un ahorro.
Tasa de interés	Porcentaje aplicado sobre un valor durante un período determinado. Facilita comparar créditos, compras financiadas y productos de ahorro.
Plazo	Tiempo establecido para pagar una deuda o alcanzar una meta financiera. Permite organizar cuotas y períodos de ahorro.
Cuota	Valor que se paga periódicamente para cumplir una obligación financiera. Debe incorporarse al presupuesto como un compromiso fijo o periódico.
Valor total a pagar	Corresponde a la suma final cancelada al concluir una financiación. Permite comparar el costo de una compra financiada frente al pago de contado.
Ahorro periódico	Valor que se reserva de forma constante para cumplir una meta financiera. Facilita planificar aportes semanales, quincenales o mensuales.
Capacidad de pago	Dinero disponible después de cubrir gastos y obligaciones. Permite evaluar si es posible asumir nuevos compromisos financieros sin afectar las necesidades básicas.

Estos conceptos facilitan el análisis de las decisiones financieras y fortalecen la elaboración de presupuestos acordes con la capacidad económica de cada persona.

1.4.1 Ejemplo práctico

Andrea desea comprar una nevera cuyo precio de contado es de \$1.200.000. La tienda le ofrece pagarla en 6 cuotas mensuales de \$230.000, para un valor total de \$1.380.000. Al revisar su presupuesto, identifica que después de cubrir sus gastos básicos, deudas y ahorro dispone de \$280.000 mensuales. Aunque la cuota puede asumirse, también reconoce que la financiación representa un costo adicional de \$180.000 frente al pago de contado.

Para tomar una decisión, compara el precio de contado, el valor total financiado y el efecto que tendría la cuota mensual sobre su presupuesto. También considera la posibilidad de ahorrar previamente y realizar la compra sin asumir intereses. La siguiente tabla resume esta comparación.

Tabla 6. Comparación entre pago de contado, pago financiado y ahorro previo

Alternativa	Valor del bien	Cuota mensual	Plazo	Valor total a pagar	Diferencia frente al contado
Pago de contado	\$1.200.000	No aplica	Inmediato	\$1.200.000	\$0
Pago financiado	\$1.200.000	\$230.000	6 meses	\$1.380.000	\$180.000
Ahorro previo	\$1.200.000	\$200.000 de ahorro	6 meses	\$1.200.000	\$0

Este ejemplo evidencia cómo la matemática financiera básica permite comparar alternativas, evaluar el impacto de una decisión sobre el presupuesto y seleccionar la opción más conveniente.

1.5. Tasas de interés y uso del dinero en el tiempo

La tasa de interés y el valor del dinero en el tiempo son conceptos fundamentales para analizar decisiones relacionadas con créditos, compras financiadas, ahorro e inversión. Comprender su funcionamiento permite evaluar el costo de una deuda, estimar el crecimiento de un ahorro y tomar decisiones acordes con la capacidad económica. Los principales conceptos relacionados con las tasas de interés y su aplicación en el presupuesto personal se presentan a continuación.

Tabla 7. Conceptos relacionados con las tasas de interés

Concepto	Descripción y aplicación en el presupuesto personal
Tasa de interés	Es el porcentaje que se aplica sobre un valor durante un período determinado. Permite estimar el costo de un crédito o el rendimiento de un ahorro.
Interés simple	Se calcula únicamente sobre el valor inicial. Facilita comprender cálculos básicos de préstamos o rendimientos sencillos.
Interés compuesto	Se calcula sobre el valor inicial y sobre los intereses acumulados, permitiendo analizar el crecimiento de los ahorros o el incremento de una deuda cuando no se paga oportunamente.
Plazo	Corresponde al tiempo establecido para pagar una deuda o mantener un ahorro. Ayuda a organizar cuotas y metas financieras.

Herramientas para confección	\$120.000	Inversión	Contribuye al fortalecimiento de la actividad productiva.
Margen para imprevistos	\$80.000	Reserva	Permite atender gastos menores no previstos.
Cuota de máquina financiada	\$250.000	Financiación	No se recomienda en este momento porque reduce significativamente el saldo

1.7. Lista de verificación para preparar el presupuesto personal

La lista de verificación es una herramienta que permite comprobar si la información necesaria para elaborar el presupuesto personal está completa, organizada y lista para registrarse en el formato seleccionado. Su aplicación facilita identificar datos faltantes, corregir inconsistencias y preparar un presupuesto basado en información verificable.

Antes de diligenciar el presupuesto conviene revisar cada uno de los siguientes aspectos.

Tabla 11. Lista de verificación para preparar el presupuesto personal

Aspecto por verificar	Pregunta de revisión	Cumple	Observación
Periodo del presupuesto	¿Está definido si el presupuesto será semanal, quincenal, mensual o por temporada?	Sí / No	
Fuentes de ingreso	¿Se identificaron ingresos fijos, variables y ocasionales?	Sí / No	
Valor de los	¿Los ingresos registrados corresponden a valores reales o verificables?	Sí / No	
Gastos fijos	¿Se incluyeron pagos como arriendo, servicios, cuotas, transporte frecuente o educación?	Sí / No	
Gastos variables	¿Se registraron alimentación, compras, recreación, imprevistos u otros consumos?	Sí / No	
Deudas	¿Se anotaron cuotas, saldos, fechas de pago, plazos e intereses, si aplican?	Sí / No	
Costos	¿Se separaron los costos asociados a actividades independientes o productivas?	Sí / No	
Ahorro	¿Se definió un valor para ahorro, fondo de emergencia o una meta específica?	Sí / No	
Metas	¿Las metas tienen valor estimado, plazo y monto periódico?	Sí / No	
Soportes	¿Se reunieron recibos, facturas, extractos, comprobantes o registros?	Sí / No	
Formato seleccionado	¿El formato elegido permite registrar la información de manera clara?	Sí / No	

Cuota	Es el valor que se paga periódicamente por una obligación y debe incorporarse al presupuesto como un compromiso financiero.
Valor total a pagar	Corresponde a la suma final que se cancela al terminar una financiación. Permite comparar el costo de pagar de contado o mediante crédito.
Mora	Es el retraso en el pago de una obligación. Puede generar intereses adicionales y afectar el presupuesto personal.

Estos conceptos permiten analizar con mayor criterio las alternativas de financiación y fortalecer la planeación financiera.

1.5.1 Ejemplo práctico

Julián necesita comprar una lavadora que cuesta \$1.000.000 de contado. La tienda le ofrece pagarla en 10 cuotas de \$120.000, por lo que al finalizar cancelaría \$1.200.000. Al revisar su presupuesto mensual identifica que, después de cubrir arriendo, alimentación, transporte, servicios, ahorro y demás obligaciones, dispone de \$180.000 mensuales. Aunque la cuota parece manejable, observa que la financiación incrementa el costo de la compra en \$200.000.

Para tomar una decisión, compara el precio de contado con el valor financiado y analiza el efecto de la cuota sobre su presupuesto. Si acepta la financiación, deberá registrar una obligación mensual de \$120.000 durante diez meses. Si decide ahorrar previamente, puede separar \$100.000 mensuales durante ese mismo período y realizar la compra sin asumir el costo adicional de los intereses. Esta tabla muestra cómo una compra financiada puede incrementar el valor total frente al precio de contado.

Tabla 8. Comparación del valor del dinero en el tiempo

Alternativa	Valor inicial	Cuota mensual	Plazo	Valor total a pagar	Costo adicional
Compra de contado	\$1.000.000	No aplica	Inmediato	\$1.000.000	\$0
Pago financiado	\$1.000.000	\$120.000	10 meses	\$1.200.000	\$200.000
Ahorro previo	\$1.000.000	\$100.000 de ahorro	10 meses	\$1.000.000	\$0

1.6. Inversión, ahorro y financiación en el presupuesto personal

El ahorro, la inversión y la financiación representan decisiones que influyen directamente en el uso presente y futuro de los recursos económicos. Analizarlas dentro del presupuesto personal permite distribuir el dinero de manera equilibrada y evaluar si cada decisión corresponde a las necesidades y a la capacidad económica de la persona o del núcleo familiar. Las principales diferencias entre estas decisiones financieras se resumen a continuación.

Tabla 9. Diferencias entre ahorro, inversión y financiación

Concepto	Descripción y aplicación en el presupuesto personal
Ahorro	Consiste en reservar una parte del ingreso para atender emergencias o alcanzar metas futuras. Debe planearse desde el inicio del presupuesto y no depender únicamente del dinero que sobre al finalizar el período.
Inversión	Implica destinar recursos para obtener un beneficio futuro, como adquirir herramientas, fortalecer una actividad productiva o realizar estudios. Antes de invertir conviene analizar los riesgos, los costos y el tiempo de recuperación.
Financiación	Permite acceder a bienes o recursos mediante pagos futuros. Antes de aceptarla se deben revisar la cuota, el plazo, la tasa de interés y la capacidad real de pago.
Fondo de emergencia	Es un ahorro destinado a cubrir imprevistos sin recurrir a préstamos. Debe mantenerse separado de los gastos cotidianos.
Meta financiera	Corresponde a un objetivo que requiere un valor y un plazo definidos, como educación, vivienda, salud o emprendimiento. Facilita organizar el ahorro periódico.
Crédito responsable	Consiste en utilizar la financiación de acuerdo con la capacidad económica, evitando asumir obligaciones que afecten el cumplimiento de los gastos básicos.

Estas decisiones deben integrarse al presupuesto de forma equilibrada para fortalecer la estabilidad financiera y reducir el riesgo de sobreendeudamiento.

1.5.1 Ejemplo práctico

Mónica recibe ingresos mensuales de \$2.000.000 y, después de cubrir sus gastos básicos y deudas, identifica un saldo disponible de \$300.000. Decide destinar \$100.000 a un fondo de emergencia, \$120.000 a la compra de herramientas para fortalecer su actividad de confección y conservar \$80.000 como reserva para gastos imprevistos. Al analizar la posibilidad de financiar una máquina con una cuota mensual de \$250.000, concluye que ese compromiso reduciría en exceso su disponibilidad de recursos.

Este análisis le permite comprender que fortalecer primero el ahorro y realizar inversiones graduales resulta más conveniente que asumir una obligación que comprometa su equilibrio financiero.

Esta tabla presenta un ejemplo de distribución del saldo disponible antes de asumir una nueva obligación financiera.

Tabla 10. Distribución del saldo disponible entre ahorro, inversión y financiación

Concepto	Valor mensual	Tipo de decisión	Análisis
Saldo disponible mensual	\$300.000	Recurso disponible	Dinero disponible después de cubrir gastos básicos y deudas actuales.
Fondo de emergencia	\$100.000	Ahorro	Ayuda a responder ante imprevistos.

Fórmulas o cálculos	¿Se verificaron sumas, restas, saldos y totales?	Sí / No	
Seguridad de la información	¿El presupuesto y los soportes están guardados en un lugar seguro?	Sí / No	
Revisión final	¿Los ingresos, gastos, deudas, costos y ahorro son coherentes entre sí?	Sí / No	

Esta lista puede utilizarse al inicio de cada período presupuestal para verificar que la información esté preparada antes de elaborar el presupuesto.

1.7.1 Ejemplo práctico

Sandra va a preparar su presupuesto mensual y, antes de diligenciar el formato, utiliza la lista de verificación. Durante la revisión confirma que ya identificó su salario, los ingresos ocasionales por ventas, los recibos de servicios públicos, la cuota de una deuda y los gastos de alimentación y transporte. Sin embargo, detecta que aún no ha separado los costos de los productos que comercializa ni ha definido una meta de ahorro. Gracias a esta revisión completa la información pendiente antes de elaborar el presupuesto.

Al aplicar la lista, Sandra evita considerar como dinero disponible la totalidad de los ingresos obtenidos por sus ventas, ya que primero descuenta los costos de insumos, empaques y transporte. Además, decide destinar \$80.000 mensuales a un fondo de emergencia, fortaleciendo así la organización de su presupuesto.

El siguiente ejemplo resume los resultados obtenidos después de aplicar la lista de verificación.

Tabla 12. Resultados de la revisión con la lista de verificación (caso Sandra)

Aspecto revisado	Resultado de la revisión y acción realizada
Período del presupuesto	Se definió un período mensual para elaborar el presupuesto.
Ingresos	Se identificaron el salario y los ingresos por ventas, separando los ingresos fijos de los variables.
Gastos fijos	Se registraron arriendo, servicios públicos y transporte como pagos prioritarios.
Deuda	Se registraron el valor de la cuota, la fecha de pago y el saldo pendiente.
Costos	Se calcularon y separaron los costos de insumos, empaques y transporte asociados a las ventas.
Ahorro	Se definió un ahorro mensual de \$80.000 para el fondo de emergencia.
Soportes	Se organizaron los recibos y comprobantes por categorías para facilitar su consulta.
Formato	Se preparó una hoja electrónica con las categorías necesarias para registrar ingresos, gastos, costos, deudas y saldo



Las herramientas digitales y los conceptos básicos de matemática financiera fortalecen el alistamiento del presupuesto personal al facilitar el registro, el cálculo, la comparación y la proyección de la información económica. Del mismo modo, las hojas electrónicas, las plantillas, las aplicaciones móviles y las calculadoras financieras contribuyen a organizar los ingresos, los gastos, las deudas, los costos, el ahorro y las metas cuando se utilizan con información real y correctamente clasificada.

Asimismo, el uso de fórmulas sencillas, listas de verificación y ejemplos prácticos favorece que el presupuesto se convierta en una herramienta para analizar decisiones financieras y no únicamente en un registro de valores. Comprender conceptos como interés, plazo, cuota, capacidad de pago, ahorro, inversión y financiación permite evaluar el impacto de las decisiones sobre los recursos disponibles.

Preparar el presupuesto personal implica revisar previamente la información, verificar los soportes, seleccionar el formato más adecuado y comprobar que los datos sean completos y coherentes. Cuando este proceso se desarrolla de forma organizada, se cuenta con una base más confiable

Tabla 8. Comparación del valor del dinero en el tiempo